@小崔说数

2011年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2011年真题评价

@小崔说数

2011年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
77.2分	80.7分	82.8分

- 整体难度易，“宝宝巴士”
- 常规题比例高，数一/二约 60%+，数三约70%，分值 90 分+(拿分的关键，避免丢分)
- 建议完成时间：150 ~ 165min



2011年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 4, 5, 7, 8, 10, 12 ~ 16, 20 ~ 23 题	分值: 95分, 占比 63.3%
	中档题: 第 3, 9, 11, 17, 18 题	分值: 32分, 占比 21.3%
	难题: 第 1, 2, 6, 19 题	分值: 23分, 占比 15.3%
数二	常规题: 第 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 ~ 17, 22, 23 题	分值: 92分, 占比 61.3%
	中档题: 第 3, 5, 8, 11, 19, 20 题	分值: 37分, 占比 24.6%
	难题: 第 18, 21 题	分值: 21分, 占比 14%
数三	常规题: 第 1, 2, 4 ~ 15, 17, 21 ~ 23 题	分值: 105分, 占比 70%
	中档题: 第 16, 18, 20题	分值: 31分, 占比 20.7%
	难题: 第 3, 19题	分值: 14分, 占比 9.3%



2011年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 曲线的拐点判断
2. 幂级数的收敛域
3. 多元函数极值的判定
4. 定积分比大小
5. 矩阵的初等变换
6. 伴随矩阵&齐次方程组
7. 概率密度的性质
8. 最值函数&独立的性质

二、填空题

9. 曲线的弧长
10. 一阶线性微分方程
11. 高阶偏导数计算
12. 空间第二型曲线积分
13. 二次曲面与二次型
14. 二维正态分布&数字特征

三、解答题

15. 函数极限的计算
16. 高阶偏导数&函数的极值
17. 方程的根与零点问题
18. 数列极限证明
19. 二重积分计算
20. 向量组间的线性表示
21. 特征值与特征向量&反求矩阵A
22. 二维离散型随机变量&数字特征
23. 最大似然估计&卡方分布



2011年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 等价无穷小
2. 导数定义
3. 函数的驻点个数
4. 二阶线性微分方程解的结构
5. 多元函数极值的判定
6. 定积分比大小
7. 矩阵的初等变换
8. **伴随矩阵&齐次方程组**

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 一阶线性微分方程
11. **曲线的弧长**
12. 分段函数的反常积分
13. 二重积分计算
14. 正负惯性指数

三、解答题

15. 已知极限反求参数
16. **参数方程求导&函数性态**
17. 高阶偏导数&函数的极值
18. 微分方程的几何应用
19. **数列极限证明**
20. **旋转体体积&抽水做功**
21. **二重积分计算**
22. 向量组间的线性表示
23. 特征值与特征向量&反求矩阵A



2011年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 等价无穷小
2. 导数定义
3. **级数收敛的性质**
4. 定积分比大小
5. 矩阵的初等变换
6. 非齐次方程组解的结构
7. 概率密度的性质
8. 统计量的数字特征

二、填空题

9. 函数极限&导数计算
10. 全微分的计算
11. 隐函数求导&导数几何意义
12. 旋转体体积
13. 正交变换
14. 二维正态分布&数字特征

三、解答题

15. 函数极限计算
16. 高阶偏导数&函数的极值
17. 不定积分计算
18. 方程的根与零点问题
19. **二重积分计算&微分方程**
20. 向量组间的线性表示
21. 特征值与特征向量&反求矩阵A
22. 二维离散型随机变量&数字特征
23. 二维连续型随机变量的概率密度



2011年重点题

@小崔说数

曲线的拐点判断

【数一 1】曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是（　　）

(A) $(1,0)$　　(B) $(2,0)$

(C) $(3,0)$　　(D) $(4,0)$

伴随矩阵&齐次方程组

【数一 6、数二 8】设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为（　　）

(A) α_1,α_3　　(B) α_1,α_2　　(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

非齐次方程组解的结构

【数三 6】设 A 为 4×3 矩阵，η_1,η_2,η_3 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的 3 个线性无关的解，k_1,k_2 为任意常数，则 $Ax=\beta$ 的通解为（　　）

(A) $\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$.　　(B) $\dfrac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$.

(C) $\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$.　　(D) $\dfrac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$.



2011年重点题

@小崔说数

曲线的弧长

【数一9、数二11】曲线 $y=\int_0^x \tan t dt\left(0\le x\le \frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

高阶偏导数计算

【数一11】设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}dt$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=$ _____.

函数极限&导数计算

【数三9】设 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$，则 $f'(x)=$ _____.

方程的根与零点问题

【数一17】求方程 $k\arctan x-x=0$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.



2011年重点题

@小崔说数

数列极限证明

【数一 18、数二 19】①证明：任意的正整数n，都有$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$成立；

②设$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\left(n=1,2,\cdots\right)$,证明数列$\{a_n\}$收敛.

二重积分计算

【数一 19、数二 21】已知函数$f(x,y)$具有二阶连续偏导数，且$f(1,y)=0,f(x,1)=0,\iint\limits_D f(x,y)dxdy=a$，其中$D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，计算二重积分$I=\iint\limits_D xyf''_{xy}(x,y)dxdy$.

参数方程求导&函数性态

【数二 16】设函数$y=y(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3},\\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3}\end{cases}$确定，求函数$y=y(x)$的极值和曲线$y=y(x)$的凹凸区间及拐点.

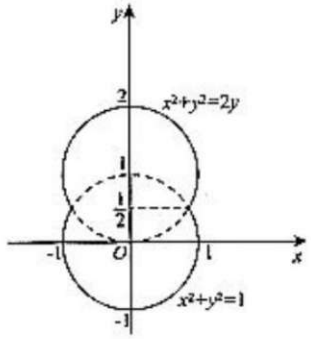
历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2011年重点题

@小崔说数

旋转体体积&抽水做功

【数二 20】一容器的内侧是由右图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geq\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leq\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.



①求容器的容积；

②若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位为 m，重力加速度为 $g\,m/s^2$，水的密度为 $10^3 kg/m^3$）

方程的根与零点问题

【数三 18】证明方程 $4arc\tan x-x+\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}=0$ 恰有两个实根.

二重积分&微分方程

【数三 19】设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有连续导数，$f(0)=1$，且满足

$$\iint\limits_{D_t} f'(x+y)dxdy=\iint\limits_{D_t} f(t)dxdy,\text{其中 } D_t=\{(x,y)|0\leq y\leq t-x,0\leq x\leq t\}(0<t\leq 1).\text{求 } f(x)\text{ 的表达式.}$$

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2011年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 1 ~ 5, 9, 12 ~ 16, 18, 20 题
	补充数三真题题号	第 3, 6, 8 ~ 13, 15 ~ 19, 23 题
数二	补充数一真题题号	第 1, 3, 11, 15, 17 题
	补充数三真题题号	第 6, 9 ~ 13, 15 ~ 19 题
数三	补充数一真题题号	第 1 ~ 3, 6, 8, 10, 11, 15 ~ 19, 23 题
	补充数二真题题号	第 3 ~ 5, 9, 12 ~ 15, 18 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

绝对收敛+绝对收敛=绝对收敛

绝对收敛+条件收敛=条件收敛

条件收敛+条件收敛=不确定

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

绝对收敛+绝对收敛=绝对收敛

绝对收敛+条件收敛=条件收敛

条件收敛+条件收敛=不确定

为什么？



极值点和拐点

小崔说数
小崔说数
小崔说数
历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

极值点和拐点
会存在于同一点吗?

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取